



機 率

台大電機系 葉丙成

微博: weibo.com/yehbo 臉書: facebook.com/prof.yeh

部落格: pcyeh.blog.ntu.edu.tw



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

本周主題概述

- 3-1: 機率的獨立性
- 3-2: 圖解繁複機率
- 3-3: 數數算機率





3-1: 機率的獨立性

第三周



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

機率的獨立性 (Independence)

- 常見定義：若兩事件 A 、 B 之機率滿足

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

則 A 、 B 兩事件稱為機率上的獨立事件。



Mmm...到底什麼叫獨立呢？

- 天冷、老媽、穿衣服...超中二！



另一個更好的定義

- 常見定義：若兩事件 A 、 B 之機率滿足

$$P(A | B) = P(A)$$

$$\Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

則 A 、 B 兩事件稱為機率上的獨立事件。



範例

- 已知某生秦始皇作業表現與機率
作業表現相互獨立。若秦始皇作業未作機率
為 0.2，機率作業未作機率為 0.3。
問兩科作業同時未作之機率為？



範例：水源阿伯的逆襲！！



台大學生最敬畏的水源阿伯們

範例：水源阿伯的逆襲！！



- 已知某校生愛亂停車。水源阿伯拖車時常有車主趕回求情。出現憤宅求情之機率為0.3。一般而言被人求情阿伯會放行的機率為0.2。水源阿伯，大公無私，天下皆知。問某日阿伯拖某車時出現憤宅求情且車未放行的機率？



範例：古錐姊 vs. 水源阿伯



- 某古錐姊有時會在活大停車不當。被拖時若及時趕回求情，古錐姊常一手搗嘴，一手指著車曰：「啊，那是我的車！」巧笑倩兮。
- 若以 A 代表古錐姊即時趕回求情之事件， B 代表阿輩放回古錐姊車的事件。根據某憤宅多日觀察古錐姊行為：

$$P(\text{古錐姊未能求情 且 車未放行}) = 0.85$$

$$P(\text{古錐姊未能求情 且 車放行}) = 0.05$$

$$P(\text{古錐姊及時求情 且 車未放行}) = 0.01$$

$$P(\text{古錐姊及時求情 且 車放行}) = 0.09$$

憤宅淚眼悲憤控訴阿伯：「你不公平！！！」。

問：水源阿伯清譽，豈容憤宅任意污蔑！憤宅悲憤有理否？吾人該否為其一掬同情之淚？



多事件之獨立



- 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 滿足下列條件，則稱此 n 事件獨立 ($n > 2$)：

從中任選 m 事件 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_m}$ 均滿足

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_m}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m}), \quad m = 2, 3, \dots, n.$$

Ex: $n = 5, A_1, A_2, \dots, A_5$

$m = 2: P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)? \quad P(A_1 \cap A_3) = P(A_1)P(A_3)? \dots$

$m = 3: P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)? \dots$

$m = 4: P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4)? \dots$

$m = 5: P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4)P(A_5)?$

全都相等 $\Rightarrow$ 此五事件獨立

有任一不相等 $\Rightarrow$ 此五事件不獨立



本節回顧

- 3-1: 機率的獨立性

- 哪兩種定義？

- 如何判斷事件之間是否機率上相互獨立？





3-2: 圖解繁複機率

第三周



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

當碰到很複雜的機率問題時...

- 先觀察這個問題的實驗結構
- 這實驗是否能分解成數個子實驗？
- 若可以，則可以利用圖解法！



範例：兄弟情



- 明、華兄弟情篤。故決定一人放棄追求小美以免傷情誼。于罐中放入兩白球、一黑球。遊戲規則如下：
「猜拳決定誰先，之後輪流罐中取球；每次可取一至二球，直至有人抽中黑球為止。抽中黑者退出追求。」
- 已知猜拳輸贏機率為 **0.5**，每次明取球取一顆之機率為 **0.4**，取兩顆機率為 **0.6**。每次華取球取一顆之機率為 **0.7**，取兩顆機率為 **0.3**。
- 問最後小明退出追求之機率為？



範例：兄弟情



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

本節回顧

- 3-2: 圖解繁複機率
– 適用哪類問題？





3-3: 數數算機率

第三周



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

身為一個熱愛機率的青年，喜歡數數也是非常合理的！



- 古典機率常假設每個實驗結果 (outcome) 發生機率相同
 - Ex: 包子攤肉包、菜包、豆沙包產量相同，外表一致。



- 故計算某事件機率之問題，等同於計算此事件包含多少實驗結果 (outcome)。故計算器率等價於數數問題！



數數基本原則

(Fundamental Principle of Counting)

- 若某種實驗有 n 種不同結果，而另一種實驗有 m 種不同結果。若操作此兩實驗將有 nm 種不同結果。
 - Ex: 下午茶有 5 種甜點的選擇，10 種飲料的選擇。
共有多少種下午茶組合？



數數前的重要判斷

- 所有的物件是否可區分？
(Distinguishable?)
- 實驗中抽選的物件是否放回供下次抽選？
(With/Without Replacement?)
- 實驗中被抽選的東西，抽選順序是否有差異？
(Order matters or not?)



排列 (Permutation)



- Ex: 小美週末兩日慣購物。小美常自明華園三兄弟找人接送。若兩日司機不可重複，問有多少種結果？

- 可區分兮？
- 有放回兮？
- 順序差異兮？

六 日



排列 (Permutation)

- 若有 n 異物，從中依序取出 k 物
共有多少種結果？

$$\begin{array}{ccccccc} \text{第幾次取物} : & \#1 & \#2 & \#3 & \dots & \#k \\ & n \times & n-1 \times & n-2 \times & \dots \times & n-(k-1) = \end{array}$$



重複選取 (Choose with Replacements)



- Ex: 小美週末兩日慣購物。小美常自明華園三兄弟找人接送。無恥小美竟敢不排除連續凹人兩天，問有多少種結果？

– 可區分兮？

– 有放回兮？

– 順序差異兮？

六 日



重複選取 (Choose with Replacements)



- 若有 n 異物，從中選取一物，每次取完放回。依序選取 k 次，共有多少種結果？

$$\begin{array}{ccccccc} \text{第幾次取物} : & \#1 & & \#2 & & \#3 & & \dots & & \#k \\ & n & \times & n & \times & n & \times \dots \times & n & = \end{array}$$



組合 (Combination)

- Ex: 小美愛玩跳棋。小美常自明華園三兄弟找兩人下棋。問有多少種對戰組合？

– 可區分兮？

– 有放回兮？

– 順序差異兮？



組合 (Combination)

- 若有 n 異物，從中取出 k 物
共有多少種結果？



$$\begin{array}{ccccccc} \text{第幾次取物} : & \#1 & \#2 & \#3 & \dots & \#k & \\ & n & \times (n-1) & \times (n-2) & \times \dots & \times (n-(k-1)) & / k! \end{array}$$
$$=$$

※ $\binom{n}{k}$: 二項式係數 (*binomial coefficients*)

來自二項式定理 $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$



組合 (Combination)

- Ex: 某系隊共有**12**個籃球隊員。
問有多少種先發組合？



多項組合 (Multinomial)

- Ex: 費雯兄慣于網路八卦版上發廢文。第一樓推文常有四類
 - 你媽知道你在發廢文嗎
 - 見此唉滴必噓
 - 在五樓...
 - 媽！我在這！
- 問：費雯兄發文 **10** 次，一樓推文共有多少種組合？

- 問：有多少組合會看到 **4** 次「你...」，**3** 次「見...」，**2** 次「在五樓...」，**1** 次「媽...」？



多項組合 (Multinomial)



- 若有 m 種異物，每次選物從中選一後放回，依序選 n 次。如此共有 m^n 種實驗結果。其中在這 m^n 種實驗結果中，第 1 種異物出現 n_1 次且第 2 種異物出現 n_2 次且... 且第 m 種異物出現 n_m 次，這樣的實驗結果共有多少種？

$$\# \text{組合} = \binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \cdots \binom{n_m}{n_m}$$

$$= \frac{n!}{n_1! (n-n_1)!} \frac{n-n_1!}{n_2! (n-n_1-n_2)!} \frac{n-n_1-n_2!}{n_3! (n-n_1-n_2-n_3)!} \cdots \frac{n_m!}{n_m!}$$

$$= \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_m!} \leftarrow \text{multinomial coefficient}$$

$$\begin{aligned} & \times (x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n \\ &= \sum_{n_1=0}^n \sum_{n_2=0}^n \cdots \sum_{n_m=0}^n \left[\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_m!} \right] x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_m^{n_m} \end{aligned}$$



數數如何應用在算機率上呢？



- 若一事件包含數個實驗結果 (outcome)，且每個實驗結果發生的機率都一樣
 - 先計算任一個實驗結果的機率
 - 再計算該事件共包含多少個實驗結果
 - 兩者相乘便得到該事件的機率！



範例：費雯兄



- 繼前述費雯兄好發廢文之例。若根據統計，費雯兄一樓推文不同型態之出現機率為：
 - $P(\text{「你媽知道你在發廢文嗎」}) = 0.4$
 - $P(\text{「見此唉滴必噓」}) = 0.2$
 - $P(\text{「在五樓...」}) = 0.1$
 - $P(\text{「媽！我在這！」}) = 0.3$
- 問：若費雯兄發文 **6** 次，會在一樓推文看到 **2** 次「你...」，**2** 次「見...」，**1** 次「在五樓...」，**1** 次「媽...」。這樣的機率為？

$$P(\underline{\text{你}} \quad \underline{\text{你}} \quad \underline{\text{見}} \quad \underline{\text{見}} \quad \underline{\text{五}} \quad \underline{\text{媽}}) =$$

$$P(2\text{你}, 2\text{見}, 1\text{五}, 1\text{媽}) =$$



本節回顧

- 3-3: 數數算機率
 - 古典機率的觀念？
 - 為何數數可以算機率？
 - 如何區分不同型態的數數？

